高校1年　HS-MATH1-U03　二次関数

# 授業プリント 二次関数　授業プリント 生徒用

二次関数｜グラフと平行移動・最大・最小・二次方程式・二次不等式・判別式

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATH1-U03-EX

組　番　氏名

### 前提となる学習（未習なら先に復習）

- 関数 y=ax^2：y=ax^2 のグラフ JH-MATH-G3-U04
- 数と式：平方完成・因数分解・不等式 HS-MATH1-U01
- 二次方程式：二次方程式の解法 JH-MATH-G3-U03

### 授業前の確認

- $y = ax^2$ のグラフ（中学3年）をかける。
- 乗法公式 $(x+m)^2 = x^2 + 2mx + m^2$ を使える。
- 因数分解と二次方程式の解の公式を使える。

### 発展・応用への接続

- 図形と方程式：放物線と直線・領域 HS-MATH2-U03
- 微分法・積分法：3次関数の増減と最大・最小 HS-MATH2-U06
- 数学Ⅰ・A　数と式・二次関数・図形と計量：日常の事象の最大化 CT-MATH1A-U01

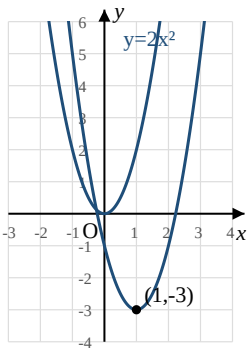
### この授業の目標

1. 二次関数 $y = ax^2 + bx + c$ を平方完成して、頂点・軸・グラフの向きを求められる。
2. 定義域に制限があるときの最大・最小を、軸と定義域の位置関係から判断して求められる。
3. 判別式とグラフの $x$ 軸との共有点、二次不等式の解を、グラフと結びつけて説明できる。

## 導入 なぜ平方完成をするのか

$y = 2x^2 - 4x - 1$ の式を見ても、グラフの頂点や軸はすぐには分からない。ところが、この式は $y = 2(x-1)^2 - 3$ と変形でき、これは $y = 2x^2$ のグラフを $x$ 軸方向に $1$、$y$ 軸方向に $-3$ だけ平行移動したものだと分かる。式の形をグラフの情報が読み取れる形に直す操作が平方完成である。

- $y = a(x-p)^2 + q$ の形（基本形）から、頂点 $(p,\, q)$・軸 $x = p$ が直接読み取れる。
- $a$ の符号でグラフの向き（$a > 0$ で下に凸）、$|a|$ の大きさで開き方が決まる。



## 定義　二次関数のグラフ（基本形）

$a \neq 0$ のとき、$y = a(x-p)^2 + q$ のグラフは $y = ax^2$ のグラフを $x$ 軸方向に $p$、$y$ 軸方向に $q$ だけ平行移動した放物線である。

$$y = a(x-p)^2 + q \quad \Longrightarrow \quad \text{頂点 } (p,\, q), \quad \text{軸 } x = p$$

使える条件・注意

- $a \neq 0$（$a = 0$ なら一次関数または定数関数で、放物線にならない）
- $a > 0$ なら下に凸、$a < 0$ なら上に凸

---

## 定理・公式　平方完成の公式

公式を丸暗記するより、次の導出の手順そのものを身につけることが大切である。

$$ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a}$$

使える条件・注意

- $a \neq 0$
- 頂点は $\left(-\dfrac{b}{2a},\, -\dfrac{b^2-4ac}{4a}\right)$、軸は $x = -\dfrac{b}{2a}$

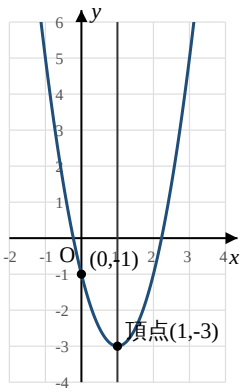
証明

1. $x^2$ の係数 $a$ で、$x$ を含む項をくくる：$ax^2 + bx + c = a\left(x^2 + \dfrac{b}{a}x\right) + c$。
2. かっこの中で、$x$ の係数の半分 $\dfrac{b}{2a}$ の2乗を足して引く：$a\left\{\left(x + \dfrac{b}{2a}\right)^2 - \dfrac{b^2}{4a^2}\right\} + c$。
3. 中かっこをはずす：$a\left(x + \dfrac{b}{2a}\right)^2 - \dfrac{b^2}{4a} + c$。
4. 定数項を通分する：$-\dfrac{b^2}{4a} + c = -\dfrac{b^2-4ac}{4a}$。よって公式が成り立つ。

---

## 図解　平方完成とグラフの対応

頂点 $(1,\, -3)$、軸 $x = 1$（縦の線）。$y$ 切片は元の式 $y = 2x^2 - 4x - 1$ の定数項 $-1$ からすぐに分かる。グラフをかくときは、頂点・軸・$y$ 切片の3つを必ず書きこむ。




## 例題 例題1　頂点と軸

放物線 $y = 2x^2 - 8x + 5$ の頂点と軸を求めよ。

ヒント：頂点を求めたいので、基本形 $a(x-p)^2+q$ に変形する（平方完成）。

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| $y = 2(x-2)^2 - 4 + 5$ として頂点 $(2,\ 1)$ | かっこの外の $2$ を $-4$ にもかけて $-8+5=-3$ |

## 定理・公式 定義域がある場合の最大・最小（$a > 0$）

$$\alpha \leqq x \leqq \beta \text{ における } y = a(x-p)^2 + q\ (a>0) \text{ の最小値} = \begin{cases} f(\alpha) & (p < \alpha) \\ q & (\alpha \leqq p \leqq \beta) \\ f(\beta) & (\beta < p) \end{cases}$$

使える条件・注意

- 最大値は、軸から遠い方の端点でとる（軸が区間の中央 $\dfrac{\alpha+\beta}{2}$ より左なら $x=\beta$、右なら $x=\alpha$、ちょうど中央なら両端）
- $a<0$ のときは最大・最小を入れかえて考える

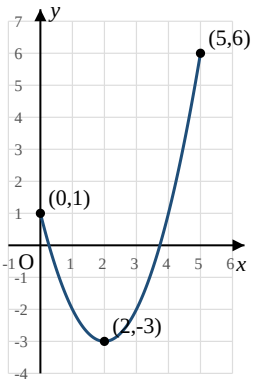
証明

1. $a>0$ のとき、$f(x)=a(x-p)^2+q$ は $x \leqq p$ で減少、$x \geqq p$ で増加する（$(x-p)^2$ は $|x-p|$ が大きいほど大きい）。
2. 軸が区間内にあるとき、区間内で $|x-p|$ が最小になるのは $x=p$ で、最小値は $q$。

3. 軸が区間より左（$p < \alpha$）なら区間全体で増加するので、最小値は左端 $f(\alpha)$。右の場合も同様に右端。
4. 最大値は $|x - p|$ が最大になる点、すなわち軸から遠い方の端点でとる。

## 例題 例題2　定義域つきの最大・最小

$y = x^2 - 4x + 1$ $(0 \leqq x \leqq 5)$ の最大値と最小値を求めよ。




ヒント：平方完成して軸の位置を区間と比べる。最大値は軸から遠い端点。

## 定理・公式 判別式とグラフ・不等式

$$D = b^2 - 4ac \quad \begin{cases} D > 0 & x \text{ 軸と異なる2点で交わる} \\ D = 0 & x \text{ 軸に接する} \\ D < 0 & x \text{ 軸と共有点をもたない} \end{cases}$$

使える条件・注意

- $a \neq 0$（二次関数であること）
- $a > 0$, $D > 0$ で $ax^2 + bx + c = 0$ の解を $\alpha < \beta$ とすると、$ax^2 + bx + c < 0 \iff \alpha < x < \beta$、$> 0 \iff x < \alpha$, $\beta < x$

証明

1. 平方完成の公式より、頂点の $y$ 座標は $-\dfrac{D}{4a}$。
2. $a>0$ のとき、$D>0$ なら頂点は $x$ 軸より下にあり、下に凸なので $x$ 軸と2点で交わる。$D=0$ なら頂点が $x$ 軸上、$D<0$ なら頂点が $x$ 軸より上。
3. $a<0$ のときも上下を入れかえて同じ結論になる。
4. 不等式の解は、グラフが $x$ 軸より下（または上）にある $x$ の範囲として読み取れる。

## 例題 例題3　二次不等式

不等式 $x^2-2x-3<0$ を解け。

ヒント：不等式を「グラフが $x$ 軸より下にある $x$ の範囲」と読みかえる。

## 板書案 板書案

| ① 平方完成 | ② 最大・最小（定義域あり） | ③ 判別式と不等式 |
|---|---|---|
| $y=2x^2-8x+5$ | グラフ → 区間を太線 | $D=b^2-4ac$ の符号 ↔ $x$ 軸との共有点 |
| $=2(x^2-4x)+5$ | 最小：軸が区間内なら頂点 | $x^2-2x-3<0$ |
| $=2\{(x-2)^2-4\}+5$ | 最大：軸から遠い端点 | $(x+1)(x-3)<0$ |
| $=2(x-2)^2-3$ | 例 $0\leqq x\leqq 5$：最大 $6$、最小 $-3$ | $-1<x<3$ |
| 頂点 $(2,-3)$、軸 $x=2$ | | |

## まとめ まとめ

- 基本形 $y=a(x-p)^2+q$ → 頂点 $(p,\,q)$、軸 $x=p$。
- 定義域があるときは「軸と区間の位置関係」で場合分け。最大は軸から遠い端点。
- 判別式 $D$ の符号 ＝ 頂点と $x$ 軸の上下関係。不等式はグラフの上下で読む。

## 確認 確認問題

1. $y=x^2+6x+4$ の頂点を求めよ。

解答

2. $y = -x^2 + 2x$ $(0 \leqq x \leqq 3)$ の最小値を求めよ。

解答

3. $x^2 - 5x + 6 \geqq 0$ を解け。

解答

HS-MATH1-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））